Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың
облыстық кезеңі, 2026
8 сынып [40 ұпай]

Есеп_1 [7,0 ұпай]. Амир мен Артур, рыцарьлар мен өтірікшілер тайпалары, яғни екі тайпа тұратын аралға келеді. Рыцарьлар соншалықты тәкаппар, әрі ар-намысты болғандықтан, тек шындықты ғана айта алатын. Ал өтірікшілер жылдар бойы ақталып, бұлтарып, айлаға үйреніп кеткені сонша, тек өтірік қана айта алатын.

Рыцарьлар мен өтірікшілер X және Y деп аталатын екі қоныста тұратын, олардың бір-бірінен арақашықтығы $L = 30$ км еді. Бірақ Амир мен Артур қай қоныс қай тайпаға тиесілі екенін білмеді. Амир X қонысына, ал Артур Y қонысына барды. Олар жергілікті тұрғындарға бір-бірден сұрақ қояды.

Амир X қонысына келесі сұрақты қояды:

Егер Артур екеуіміз бір уақытта бір-бірімізге қарама-қарсы жолға шықсақ, кездескенге дейін мен кем дегенде 21 км жүріп үлгеремін бе?

— Иә, кем дегенде осы қашықтық.

Артур Y қонысына келесі сұрақты қояды:

— Егер Амир екеуміз бір уақытта бір-бірімізге қарама-қарсы жолға шықсақ, біз қай жерде кездесеміз?

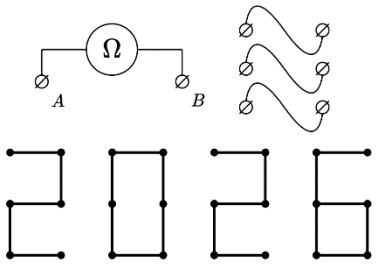
— Жолдың дәл ортасынан біздің (Y) қонысқа қарай 3 км-ден әрі емес жерде кездесесіңдер. Оның үстіне, әрқайсың жүрген қашықтық километрмен өлшенген бүтін санға тең болады.

Әр бір сұрақтың жауаптарын алғаннан кейін, достар өздерінің әдеттегі жылдамдықтарымен бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы жүреді, олар дәл $\Delta t = 3$ сағаттан кейін кездеседі.

Қай қоныс рыцарьларға, ал қайсысы өтірікшілерге тиесілі? Амир мен Артурдың шын мәніндегі v_X және v_Y жылдамдықтары қандай болған?

Есеп_2 [8,0 ұпай]. Радиусы R болатын, суға толтырылған цилиндрлік ыдысқа радиусы r болатын екі бірдей түтік вертикаль орнатылды. Түтіктердің екі жағы әрқашан ашық күйде қалады, ал төменгі жақтары суға батырылған. Сол жақ түтікке майды оның жоғарғы шетіне (ернеуіне) дейін құя бастайды, бірақ май цилиндрлік ыдысқа төгілмейді. Оң жақ түтіктің жоғарғы шеті сол жақ түтіктен биік орналасқан және бұл есепте сұйықтық ешқашан оң жақ түтіктің шетіне жетпейді деп есептеңіз. Нәтижесінде сол жақ түтіктегі май бағанының биіктігі h_0екені анықталады. Енді оң жақ түтікке май құя бастайды, сонда май деңгейі сол жақ түтіктің жоғарғы шетімен бір деңгейге дейін көтеріледі. Сол жақ түтікте май бастапқыда-ақ ернеуіне дейін құйылғандықтан, одан май сыртқа аға бастайды. Сыртқа аққан май сумен араласпайды және цилиндрдегі судың үстінде әрқашан біртекті қабат түзейді. Оң жақ түтіктегі май бағанының h' биіктігін табыңыз. Майдың тығыздығы ρ_o, судың тығыздығы ρ_w.

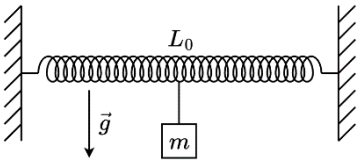
Есеп_3 [6,0 ұпай]. Оқушы Ернұр мұғалімінен электр құбылыстары бойынша тәжірибелер жасауға арналған жинақ сұрады. Мұғалім оған әрқайсысының кедергісі бірдей және белгілі R болатын 22 резистор, омметр Ω және қосымша үш сым береді. Ернұр осы резисторлардан оң жақтағы суретте көрсетілгендей «2026» санын құрастырады.



3.1 Омметрдің көрсеткіші ең үлкен болу үшін Ернұр «2026» құрылымына қосымша сымдарды және омметрді қалай қосуы керек? Осы жағдайда омметрдің көрсеткіші неге тең?

3.2 Қолда бар 22 резисторды пайдаланып, омметрдің көрсеткіші мүмкін болатын ең үлкен мәнге тең болатындай, тағы қандай төрт таңбалы сандар құрастыруға болады? Бұл жағдайда ең үлкен көрсеткіш неге тең? *Резисторлардың ұштары тек суреттегі «2026» үшін көрсетілгендей квадрат тордың төбелерінде ғана орналасуы мүмкін деп есептеңіз. Егер ұсынған саныңызда кемінде бір резистор диагональ бойынша орналасса және т.б. болса, онда мұндай санның форматы дұрыс емес деп есептеңіз!*

Есеп_4 [6,0 ұпай]. Қатаңдығы k және деформацияланбаған ұзындығы L_0 болатын серіппе екі ұшынан бір горизонталь деңгейде орналасқан екі қабырғаға, деформацияланбаған күйде қалатындай, ілінген. Серіппе жеткілікті жеңіл әрі қатты болғандықтан, салбырамайды. Серіппенің дәл центрдегі орамына жіп арқылы массасы m болатын жүк байланады да, оң жақтағы суретте көрсетілген қалыптан бастапқы жылдамдықсыз жіберілді. Қозғалыс барысында жүктің төмен қарай ең үлкен ығысуы $x = \sqrt{6}\,L_0$ болғаны белгілі. Серіппенің k қатаңдығын анықтаңыз.



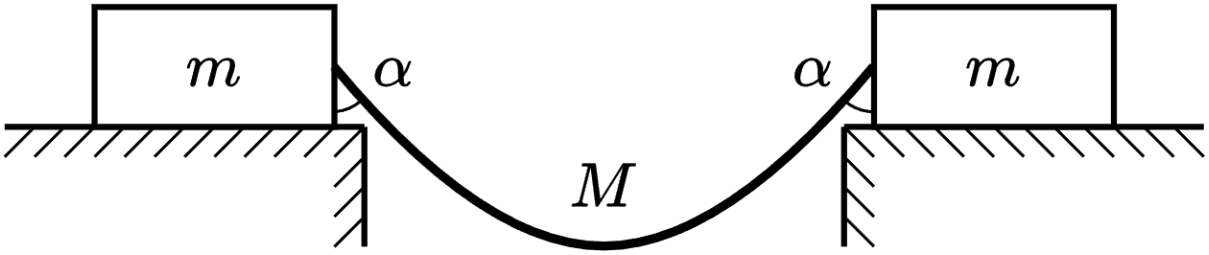
Есеп_5 [6,0 ұпай]. Меншікті жылу сыйымдылығы $c = 450$ Дж/(кг · К) болатын болат шарикті $T < 0$°C температурасына дейін салқындатты. Оны динамометрге іліп, температурасы $T_0 = 0$°C болатын суық суы бар жылулықоқшауланған ыдысқа салады. Шарик су ішінде тұрған уақытта, шарик толық батырылған сәттен бастап динамометр көрсеткіші біртіндеп $\eta = 1\%$-ға азайды. Шариктің бастапқы T температурасы неге тең болған? Мұздың балқу жасырын жылуы $\lambda = 330$ кДж/кг; судың және мұздың тығыздықтары сәйкесінше $\rho_0 = 1$ г/см^3 және $\rho_1 = 0.9$ г/см^3.

Есеп_6 [7,0 ұпай]. Төмендегі суретте көрсетілген жүйеде массасы M болатын массивті арқанның екі ұшы бір деңгейде тұрған, массалары m болатын екі жүкке бекітілген. Жүктер кедір-бұдыр горизонталь бетте тұр, жүк пен бет арасындағы үйкеліс коэффициенті $\mu = 0.5$. Жүйе тепе-теңдікте тұр. Бастапқыда арқанның әр ұшы мен вертикаль арасындағы бұрыш $\alpha = 45°$ болады.

6.1 Арқанның центріндегі T керілу күші M массаға тәуелді түрде неге тең?

Содан кейін жүктерді бір-бірінен симметриялы түрде, жүйе әлі де тепе-теңдікте қалатындай, мүмкін болатын ең үлкен қашықтыққа дейін алыстатты. Осы кезде $\alpha = 60°$ екені анықталды.

6.2 m/M қатынасы неге тең?



Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.

Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2026

8 класс [40 баллов]

Задача_1 [7,0 баллов]. Амир и Артур прибыли на остров, в котором жили два племени – рыцари и лжецы. Рыцари были настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды. А лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что уже не могли говорить ничего, кроме лжи. Рыцари и лжецы находились в двух поселениях, X и Y, на расстоянии $L = 30$ км друг от друга, однако Амир и Артур не знали, какое поселение кому принадлежит. Амир пришёл в поселение X, а Артур – в поселение Y. Они задали по одному вопросу местным жителям.

Амир в поселении X спросил:

— Если мы выйдем с Артуром навстречу друг другу одновременно, пройду ли я как минимум 21 км до момента нашей встречи?

— Да, как минимум это расстояние.

Артур в поселении Y спросил:

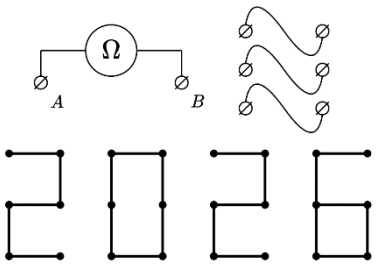
— Если мы выйдем с Амиром навстречу друг другу одновременно, где мы с ним встретимся?

— Не дальше 3 километров от середины пути ближе к нашему поселению (Y). Более того, каждый из вас потратит целое количество километров в пути.

Получив ответы на каждый из вопросов, друзья начали движение одновременно навстречу друг другу со своими обычными скоростями, и они встретились ровно через $\Delta t = 3$ ч. Какое поселение принадлежит рыцарям, а какое – лжецам? С какими скоростями v_X и v_Y на самом деле шли Амир и Артур?

Задача_2 [8,0 баллов]. В цилиндрический сосуд с водой радиуса R вертикально установили две одинаковые трубки радиуса r. Концы трубок с обоих сторон всегда остаются открытыми, а их нижние концы – погруженными в воду. В левую трубку начали заливать масло до ее верхнего края, при этом масло не перелилось в цилиндр. Верх правой трубки находится выше левой и считайте, что в данной задаче жидкость никогда не достигает края правой трубки. Оказалось, что высота масляного столбца в левой трубе равняется h_0. Теперь начинают заливать масло в правую трубку, так что уровень масла оказывается на одном уровне с верхом левой трубки. Так как в левой трубке масло и так было до края, масло из нее начинает вытекать наружу. Вылитая наружу масло не смешивается с водой и всегда образует однородный слой сверху воды в цилиндре. Определите высоту столбца масла h' в правой трубке. Плотность масла ρ_o, воды ρ_w.

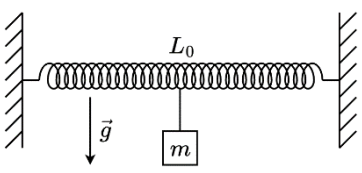
Задача_3 [6,0 баллов]. Школьник Ернур попросил своего учителя набор для экспериментов по электричеству. Учитель дал ему 22 резистора с одинаковым известным сопротивлением R каждый, омметр Ω, а также три дополнительные провода. Ернур собрал «2026» с помощью этих резисторов, как показано на рисунке справа.



3.1 Как он должен дополнительно подключить провода и омметр к «2026», чтобы показания омметра были максимальны? Чему равны эти показания?

3.2 Какими другими четырёхзначными числами, которые можно составить, имея 22 резистора, можно получить максимально возможное показание омметра? Чему равно максимальное показание в этом случае? *Считайте, что концы резисторов могут находиться только на вершинах квадратной сетки, как показано для «2026». Если в вашем предложенном числе хотя бы один резистор расположен диагонально и т.д., то считайте формат числа неверным!*

Задача_4 [6,0 баллов]. Пружина жёсткостью k и недеформированной длиной L_0 подвешена обоими концами на одном горизонтальном уровне о две стены, оставаясь недеформированной. Пружина достаточно лёгкая и жёсткая, чтобы не провисать. Ровно к центральному витку пружины привязали на нитке грузик массой m, а



затем без начальной скорости отпустили из положения, показанного на рисунке справа. Известно, что максимальное смещение грузика вниз в процессе движения оказалось равным $x = \sqrt{6}L_0$. Определите жёсткость k пружины.

Задача_5 [6,0 баллов]. Стальной шарик с удельной теплоёмкостью $c = 450$ Дж/(кг · К) охладили до некоторой температуры $T < 0°\text{C}$, подвесили за динамометр и опустили в теплоизолированный сосуд с холодной водой при температуре $T_0 = 0°\text{C}$. Показания динамометра за время пребывания шарика в воде постепенно уменьшились на $\eta = 1\%$ начиная с момента полного погружения шарика. Чему была равна изначальная температура шарика T? Удельная теплота плавления льда $\lambda = 330$ кДж/кг; плотности воды и льда $\rho_0 = 1$ г/см^3 и $\rho_1 = 0.9$ г/см^3.

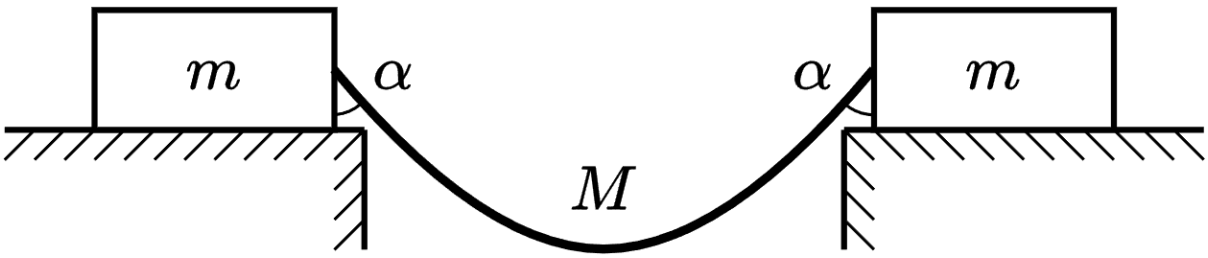
Задача_6 [7,0 баллов].

В системе, показанной на рисунке снизу, массивный канат массой M подвешен обоими концами за два грузика массой m, поставленные на одном уровне на шероховатую поверхность с коэффициентом трения о грузики $\mu = 0.5$. Система находится в равновесии. Изначально угол между каждым из концов каната и вертикалью был равен $\alpha = 45°$.

6.1 Чему равна сила натяжения T в центре каната в зависимости от M?

Затем грузики симметрично раздвинули друг от друга на максимально возможное расстояние, при котором система ещё находится в равновесии. Оказалось, что теперь $\alpha = 60°$.

6.2 Чему равно отношение m/M?



Продолжительность тура 4 часа.